

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



ĐỀ TÀI: GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ VỚI ESP32

**HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NHÓM 4
GIẢNG VIÊN: VÕ VIỆT DŨNG**

HUẾ, Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Mục lục	
MỞ ĐẦU.....	1
I.Tổng quan về IOT.....	1
1. Khái niệm về IoT	1
2. Thành phần chính của hệ thống IoT.....	1
3. Đặc điểm của IoT	2
4. Ứng dụng của IoT trong thực tế.....	2
II. Giới thiệu về ESP32, biến trở (potentiometer) và thẻ SD	2
1. Giới thiệu về ESP32.....	2
2. BIẾN TRỞ (POTENTIOMETER).....	3
3. Thẻ SD	4
III. Cơ chế đo và tính toán năng lượng tiêu thụ	5
IV. Mô hình giám sát năng lượng.....	7
1.Mô hình.....	7
2. Mô tả hoạt động	7
3. Các trường hợp hoạt động.....	7
4. Mở rộng mô hình (Tích hợp giám sát từ xa với Blynk).....	11
V. Tổng kết	12

MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng năng lượng điện trên toàn thế giới không ngừng gia tăng do sự phát triển nhanh chóng của đô thị hóa, công nghiệp hóa và các thiết bị điện tử thông minh. Theo báo cáo của International Energy Agency, mức tiêu thụ điện toàn cầu dự kiến tăng trung bình khoảng 2–3% mỗi năm, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển. Tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng điện năng thậm chí còn cao hơn, dao động từ 7–10% mỗi năm, gây áp lực lớn lên hệ thống điện và làm gia tăng nguy cơ lãng phí năng lượng nếu không có các biện pháp quản lý hiệu quả.

Trong thực tế, phần lớn người dùng điện, đặc biệt là trong hộ gia đình và các cơ sở nhỏ, vẫn chưa có công cụ giám sát mức tiêu thụ điện theo thời gian thực. Việc chỉ dựa vào hóa đơn điện hàng tháng khiến người dùng khó xác định được thiết bị nào tiêu thụ nhiều điện năng hoặc thời điểm tiêu thụ cao điểm. Điều này dẫn đến việc sử dụng điện thiếu tối ưu và làm tăng chi phí không cần thiết. Chính vì vậy, nhu cầu xây dựng các hệ thống giám sát năng lượng thông minh, chi phí thấp và dễ triển khai ngày càng trở nên cấp thiết.

Sự phát triển của Internet vạn vật (IoT) đã mang lại giải pháp hiệu quả cho bài toán này. Bằng cách sử dụng các thiết bị có khả năng kết nối mạng và thu thập dữ liệu theo thời gian thực, người dùng có thể theo dõi, phân tích và kiểm soát mức tiêu thụ điện một cách trực quan và chính xác hơn. Trong đó, vi điều khiển ESP32 nổi bật nhờ khả năng tích hợp Wi-Fi, hiệu năng cao và giá thành thấp, rất phù hợp để xây dựng các hệ thống giám sát năng lượng quy mô nhỏ và trung bình. Khi kết hợp với cảm biến dòng điện như ACS712, hệ thống có thể đo lường dòng điện tiêu thụ của thiết bị và tính toán công suất tương ứng. Trong tiểu luận này, một hệ thống giám sát năng lượng tiêu thụ dựa trên ESP32 được đề xuất và triển khai dưới dạng mô phỏng trên nền tảng Wokwi kết hợp với môi trường lập trình PlatformIO. Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu dòng điện, tính toán công suất tiêu thụ và lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực thông qua thẻ SD hoặc nền tảng đám mây. Mặc dù không sử dụng phần cứng thực tế, mô hình mô phỏng vẫn thể hiện đầy đủ nguyên lý hoạt động của hệ thống IoT trong việc đo lường và quản lý năng lượng.

Thông qua đề tài này, mục tiêu là xây dựng một mô hình giám sát năng lượng có tính thực tiễn, dễ tiếp cận, đồng thời làm rõ vai trò của IoT trong việc tối ưu hóa việc sử dụng điện năng. Bên cạnh đó, tiểu luận cũng hướng đến việc đánh giá khả năng ứng dụng thực tiễn của hệ thống và đề xuất các hướng phát triển nhằm nâng cao độ chính xác cũng như hiệu quả vận hành trong tương lai.

I. Tổng quan về IOT

1. Khái niệm về IoT

Internet vạn vật (IoT – Internet of Things) là một khái niệm dùng để chỉ mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, cho phép chúng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách tự động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Các thiết bị này có thể bao gồm từ những vật dụng quen thuộc như đèn, quạt, tủ lạnh đến các hệ thống phức tạp như máy móc công nghiệp, phương tiện giao thông hay hệ thống giám sát năng lượng.

Theo International Business Machines Corporation, IoT là sự kết hợp giữa phần cứng (thiết bị cảm biến), phần mềm (xử lý dữ liệu) và kết nối mạng, nhằm tạo ra các hệ thống thông minh có khả năng phản ứng với môi trường xung quanh. Nhờ đó, các thiết bị không chỉ đơn thuần thực hiện chức năng riêng lẻ mà còn có thể tương tác và phối hợp với nhau để tối ưu hóa hoạt động.

2. Thành phần chính của hệ thống IoT

Một hệ thống IoT hoàn chỉnh thường bao gồm các thành phần chính sau:

- **Thiết bị cảm biến và thu thập dữ liệu (Sensors):**

Có nhiệm vụ đo lường các đại lượng vật lý như nhiệt độ, độ ẩm, dòng điện, điện áp...

- Trong đề tài này, cảm biến dòng điện đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu tiêu thụ năng lượng.
- **Bộ xử lý trung tâm (Controller):**
Thường là các vi điều khiển như ESP32, có nhiệm vụ xử lý dữ liệu thu thập được và thực hiện các thuật toán tính toán cần thiết.
- **Kết nối mạng (Connectivity):**
Cho phép các thiết bị giao tiếp với nhau hoặc gửi dữ liệu lên Internet thông qua Wi-Fi, Bluetooth hoặc các giao thức khác.
- **Nền tảng lưu trữ và xử lý dữ liệu (Cloud/Server):**
Dữ liệu được lưu trữ và phân tích trên các nền tảng đám mây, giúp người dùng dễ dàng truy cập và theo dõi từ xa.
- **Giao diện người dùng (User Interface):**
Có thể là ứng dụng di động hoặc trang web, cho phép người dùng quan sát và điều khiển hệ thống.

3. Đặc điểm của IoT

- **Kết nối liên tục:** Các thiết bị luôn được kết nối và truyền dữ liệu theo thời gian thực.
- **Tự động hóa cao:** Giảm thiểu sự can thiệp của con người.
- **Khả năng mở rộng:** Dễ dàng tích hợp thêm thiết bị mới.
- **Thu thập và phân tích dữ liệu:** Giúp đưa ra quyết định chính xác hơn dựa trên dữ liệu thực tế.

4. Ứng dụng của IoT trong thực tế

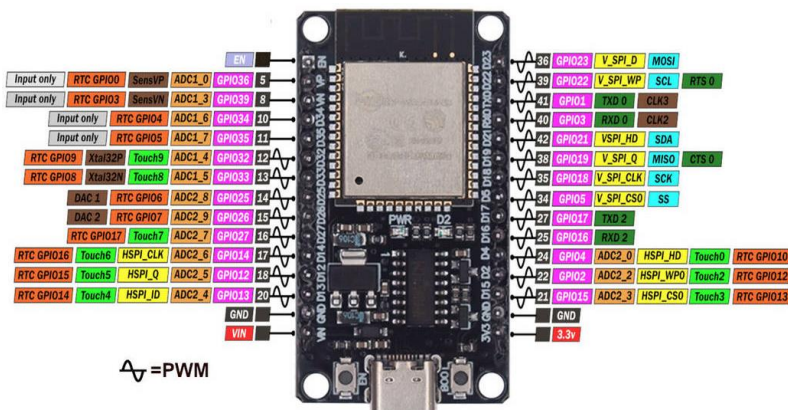
IoT hiện nay được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

- **Nhà thông minh (Smart Home):** điều khiển đèn, điều hòa, thiết bị điện từ xa
- **Công nghiệp (Industrial IoT):** giám sát máy móc, tối ưu sản xuất
- **Y tế:** theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa
- **Nông nghiệp:** giám sát độ ẩm đất, tự động tưới tiêu
- **Năng lượng:** giám sát và tối ưu hóa tiêu thụ điện năng

Đặc biệt, trong lĩnh vực giám sát năng lượng, IoT giúp người dùng theo dõi mức tiêu thụ điện theo thời gian thực, từ đó phát hiện các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng và đưa ra giải pháp tiết kiệm hiệu quả.

II. Giới thiệu về ESP32, biến trở (potentiometer) và thẻ SD

1. Giới thiệu về ESP32



Trong các hệ thống Internet vạn vật (IoT), vi điều khiển đóng vai trò trung tâm trong việc thu thập, xử lý và truyền dữ liệu. Một trong những vi điều khiển phổ biến hiện nay là ESP32, được phát triển bởi Espressif Systems. ESP32 nổi bật với khả năng tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, giúp thiết bị dễ dàng kết nối với Internet và các hệ thống khác mà không cần phần cứng bổ sung.

ESP32 được trang bị bộ vi xử lý lõi kép với tốc độ lên đến 240 MHz, cho phép xử lý các tác vụ nhanh và hiệu quả. Ngoài ra, vi điều khiển này còn hỗ trợ nhiều giao tiếp ngoại vi như SPI, I2C, UART và đặc biệt là bộ chuyển đổi analog sang số (ADC) với độ phân giải 12-bit. Nhờ đó, ESP32 có thể đọc và xử lý tín hiệu từ các cảm biến analog một cách chính xác, phục vụ tốt cho các ứng dụng đo lường.

Với chi phí thấp, hiệu năng cao và khả năng kết nối mạnh mẽ, ESP32 được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, giám sát môi trường, điều khiển tự động và đặc biệt là các hệ thống giám sát năng lượng tiêu thụ.

Cơ chế hoạt động của ESP32 trong hệ thống đo lường

Trong hệ thống giám sát năng lượng, ESP32 hoạt động như một bộ xử lý trung tâm với các chức năng chính sau:

- **Thu thập dữ liệu:**
ESP32 nhận tín hiệu điện áp analog từ cảm biến (ACS712) thông qua chân ADC.
 - **Chuyển đổi tín hiệu:**
Tín hiệu analog được chuyển đổi thành giá trị số (digital) nhờ bộ ADC 12-bit (giá trị từ 0 đến 4095).
 - **Xử lý dữ liệu:**
Giá trị số được quy đổi thành điện áp và sau đó tính toán dòng điện dựa trên đặc tính của cảm biến.
 - **Truyền và lưu dữ liệu:**
Sau khi tính toán công suất, ESP32 có thể: lưu vào thẻ SD hoặc gửi lên cloud qua Wi-Fi
- Nhờ cơ chế này, ESP32 không chỉ đo lường mà còn đóng vai trò xử lý và điều khiển toàn bộ hệ thống.

2. BIẾN TRỞ (POTENTIOMETER)



Biến trở (potentiometer) là một linh kiện điện tử thụ động có khả năng thay đổi giá trị điện trở thông qua việc điều chỉnh cơ học. Cấu tạo cơ bản của biến trở gồm ba chân: hai chân cố định nối với hai đầu của điện trở và một chân giữa (wiper) có thể di chuyển để lấy ra điện áp tại các vị trí khác nhau trên điện trở. Về bản chất, biến trở hoạt động như một mạch chia điện áp (voltage divider), cho phép tạo ra một mức điện áp đầu ra thay đổi liên tục trong khoảng từ 0 đến điện áp nguồn. Nhờ đặc điểm này, biến trở thường được sử dụng để điều chỉnh tín hiệu analog trong các mạch điện tử. Trong các hệ thống giám sát năng lượng, biến trở đóng vai trò mô phỏng hoặc phép đo.

a. Cơ chế hoạt động của biến trở

Biến trở (potentiometer) thực chất là một điện trở dài liên tục (thường làm từ vật liệu carbon hoặc dây điện trở), trên đó có một tiếp điểm di động gọi là wiper.

Cấu tạo gồm:

- Hai đầu cố định của dải điện trở (chân 1 và chân 3)
- Một tiếp điểm di chuyển (chân giữa – wiper)

Khi xoay biến trở:

- wiper trượt dọc theo dải điện trở
- vị trí tiếp xúc thay đổi
- làm thay đổi tỉ lệ điện trở giữa hai phía

b. Phân bố điện trở và điện áp

Giả sử:

- Tổng điện trở của biến trở là R_{total} .
- Wiper chia thành: R_1 (từ đầu trên đến wiper), R_2 (từ wiper đến mass).

Luôn có: $R_1 + R_2 = R_{total}$

c. Cơ chế chia điện áp

Khi cấp nguồn:

- Chân 1 $\rightarrow V_{in}$ (ví dụ 3.3V)
- Chân 3 $\rightarrow GND$ (0V)

Dòng điện sẽ chạy qua toàn bộ điện trở: $I = \frac{V_{in}}{R_{total}}$

Dòng này là không đổi trên toàn bộ dải điện trở.

Điện áp tại wiper:

Điện áp tại wiper chính là điện áp rơi trên R_2 :

$$V_{out} = I \cdot R_2$$

$$\text{Thay I: } V_{out} = \frac{V_{in}}{R_{total}} \times R_2$$

$$\text{Suy ra: } V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

d. Các trường hợp xảy ra khi xoay biến trở

Trường hợp 1 (Wiper ở gần GND): R_2 nhỏ, $V_{out} \approx 0V$

Trường hợp 2 (Wiper ở giữa) : $R_1 \approx R_2$, $V_{out} \approx \frac{V_{in}}{2}$

Trường hợp 3 (Wiper gần nguồn): R_2 lớn, $V_{out} \approx V_{in}$

Kết luận: điện áp thay đổi liên tục và tuyến tính theo vị trí xoay

e. Cơ chế ESP32 đọc tín hiệu từ biến trở

Sau khi biến trở tạo ra V_{out} , tín hiệu này đi vào chân ADC của ESP32.

Bên trong ADC của ESP32 thực hiện:

- Lấy mẫu điện áp
- So sánh với điện áp tham chiếu
- Chuyển thành số nhị phân

Độ phân giải 12-bit: $0V \rightarrow 0$, $3.3V \rightarrow 4095$

Quy đổi ADC $\rightarrow$ điện áp: $V = \frac{ADC}{4095} \times 3.3 \rightarrow$ Đây là bước chuyển từ tín hiệu điện thành tín hiệu số.

Các thao tác

1. Người dùng xoay biến trở
2. Vị trí wiper thay đổi $\rightarrow R_1, R_2$ thay đổi
3. Điện áp V_{out} thay đổi theo nguyên lý chia áp
4. ESP32 đọc V_{out} qua ADC
5. Chuyển thành giá trị số .
6. Dùng giá trị này để: giả lập dòng điện hoặc tính công suất.

3. Thẻ SD

Thẻ nhớ SD (Secure Digital Card) là một thiết bị lưu trữ dữ liệu dạng flash được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhúng và IoT nhằm lưu trữ dữ liệu đo lường theo thời gian thực. Trong các hệ thống giám sát năng lượng, thẻ SD đóng vai trò như một bộ ghi dữ liệu (data logger), cho phép lưu lại lịch sử tiêu thụ điện để phục vụ việc phân tích và đánh giá sau này.

ESP32 giao tiếp với thẻ SD thông qua chuẩn truyền thông SPI, cho phép đọc và ghi dữ liệu dưới dạng tệp tin tương tự như hệ thống máy tính thông thường.

Trong đề tài này, thẻ SD được sử dụng để:

- Lưu giá trị dòng điện đo được
- Ghi lại công suất tiêu thụ theo thời gian
- Tạo file dữ liệu phục vụ phân tích

a. Thẻ SD trong môi trường mô phỏng Wokwi

Do môi trường Wokwi không hỗ trợ phần cứng thật, thẻ SD được mô phỏng dưới dạng một hệ thống tệp ảo (virtual filesystem).

Thư mục sdcard trong dự án đóng vai trò tương đương với thẻ nhớ vật lý. Khi ESP32 ghi dữ liệu, các tệp tin sẽ được tạo trực tiếp trong thư mục này.

Cơ chế hoạt động: **ESP32** → **SPI** → **SD Library** → **Virtual SD** → **File trong project**

Nhờ đó, người dùng vẫn có thể kiểm tra dữ liệu lưu trữ mà không cần phần cứng thực tế.

b. Quy trình lưu dữ liệu vào thẻ SD

Quá trình lưu dữ liệu gồm các bước:

B1: Khởi tạo thẻ SD

B2: Tạo hoặc mở tệp dữ liệu

B3: Ghi giá trị đo được

B4: Đóng tệp để hoàn tất lưu trữ

Ví dụ dữ liệu lưu:

Time(ms),Current(A),Power(W)

1000,0.52,114.4

2000,0.61,134.2

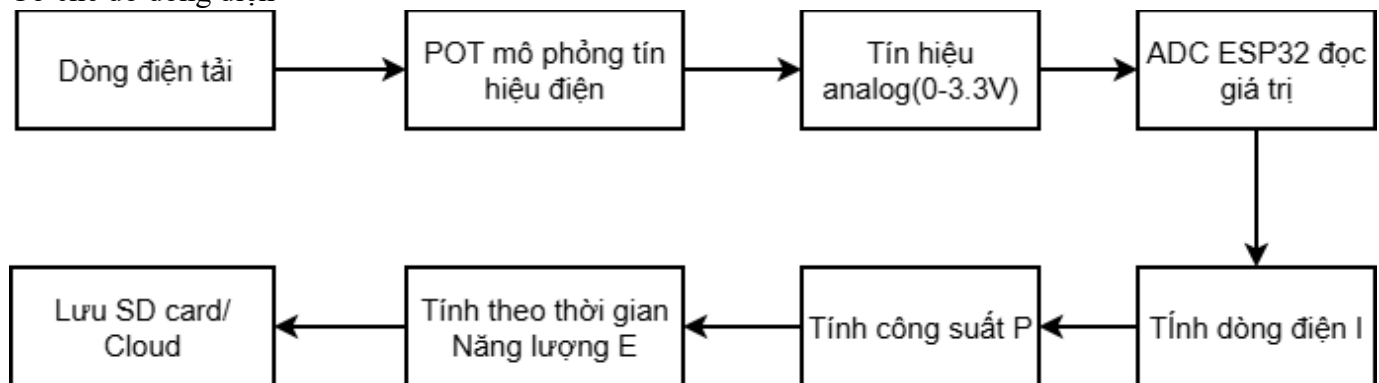
III. Cơ chế đo và tính toán năng lượng tiêu thụ

Hệ thống được xây dựng nhằm giám sát dòng điện tiêu thụ và tính toán điện năng sử dụng theo thời gian thực, sau đó lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ SD hoặc nền tảng Cloud phục vụ mục đích theo dõi và phân tích.

Trong hệ thống thực tế, cảm biến dòng điện ACS712 được sử dụng để đo dòng điện chạy qua tải. Tuy nhiên, môi trường mô phỏng Wokwi hiện chưa hỗ trợ mô phỏng dòng điện vật lý, dẫn đến cảm biến ACS712 không thể hoạt động đúng nguyên lý.

Vì vậy, trong phạm vi mô phỏng, biến trở (Potentiometer) được sử dụng nhằm giả lập tín hiệu điện áp đầu ra tương đương của cảm biến dòng điện. Phương pháp này cho phép kiểm thử toàn bộ thuật toán xử lý dữ liệu, tính toán công suất, điện năng và cơ chế lưu trữ mà không cần dòng điện thực.

Cơ chế đo dòng điện



Cơ chế giả lập cảm biến dòng điện bằng biến trở

a. Nguyên lý cảm biến ACS712

Cảm biến ACS712 hoạt động dựa trên hiệu ứng Hall, chuyển đổi dòng điện chạy qua cảm biến thành điện áp analog đầu ra.

- Đặc điểm quan trọng điện áp đầu ra tại dòng điện bằng 0A: $V_{offset} = \frac{V_{cc}}{2}$

Chú thích: V_{offset} Điện áp đầu ra khi dòng điện bằng 0A(V)

V_{cc} Điện áp cấp cho cảm biến(V).

- Giá trị offset khi sử dụng ESP32

Trong hệ thống sử dụng ESP32 điện áp hoạt động: $V_{cc} = 3.3V \rightarrow V_{offset} = \frac{3.3}{2} = 1.65V$

Điều này có nghĩa là khi không có dòng điện, chân OUT của ACS712 luôn xuất ra khoảng 1.65V.

- Sự thay đổi điện áp khi có dòng điện

Điện áp đầu ra của ACS712 thay đổi tuyến tính theo dòng điện chạy qua cảm biến:

- Dòng điện tăng theo chiều dương $\rightarrow$ điện áp tăng
- Dòng điện theo chiều ngược $\rightarrow$ điện áp giảm

Mối quan hệ tuyến tính được biểu diễn: $V_{out} = V_{offset} + (Sensitivity \times I)$

Chú thích: V_{out} Điện áp đầu ra cảm biến(V)

V_{offset} Điện áp đầu ra khi dòng điện bằng 0A(V)

$Sensitivity$: Độ nhạy cảm biến (V/A)

b. Mô phỏng tín hiệu cảm biến ACS712 bằng biến trở

Trong cảm biến ACS712:

- khi không có dòng điện, điện áp đầu ra $\approx \frac{V_{cc}}{2}$
- khi có dòng điện $\rightarrow$ điện áp tăng hoặc giảm quanh mức này.

Điện áp offset: $V_{offset} \approx 1.65V$ Biến trở được điều chỉnh để tạo điện áp thay đổi quanh mức này nhằm giả lập dòng điện tăng hoặc giảm.

c. Tính toán dòng điện từ điện áp

ACS712 có độ nhạy (ví dụ bản 5A): $Sensitivity = 185mV/A = 0.185V/A$

Dòng điện được tính: $I = \frac{V - V_{offset}}{sensitivity}$. Với V là điện áp đo được.

d. Tính công suất tiêu thụ

Công suất điện được xác định theo công thức vật lý cơ bản: $P = U \times I$

e. Tính điện năng tiêu thụ

Điện năng là công suất tích lũy theo thời gian: $E = P \times t$

Trong đó : E là điện năng tiêu thụ(Wh hoặc kWh).

P công suất (W).

t là thời gian hoạt động(h, s).

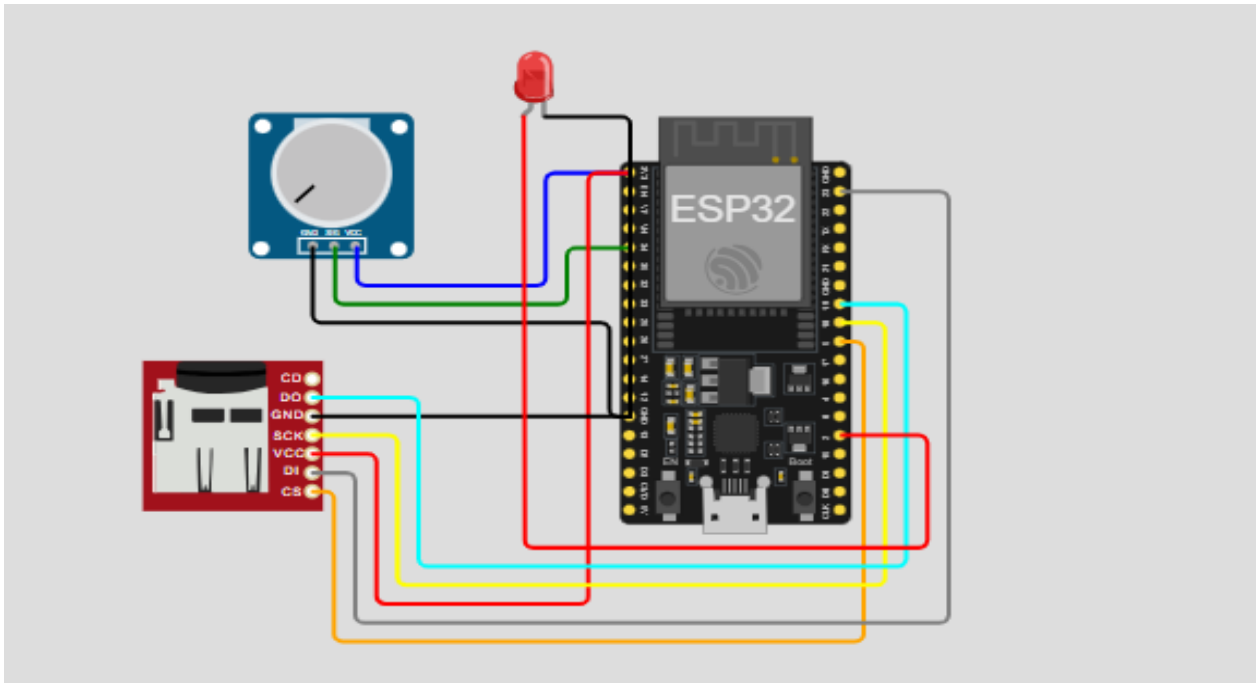
Nếu tính theo chu kỳ đọc dữ liệu: $E_{total} = \sum P_i \times \Delta t$

Trong đó: P_i công suất đo lần thứ i.

Δt thời gian giữa hai lần đo.

IV. Mô hình giám sát năng lượng

1. Mô hình



Bao gồm:

- ESP32: Vi điều khiển trung tâm, xử lý dữ liệu và điều khiển toàn bộ hệ thống.
- Biến trở (Potentiometer) : Tạo tín hiệu analog (giả lập giá trị điện áp/dòng điện để test hệ thống).
- Module thẻ nhớ MicroSD: Lưu trữ dữ liệu đo được (log năng lượng theo thời gian).
- LED: Hiển thị trạng thái (bật/tắt, cảnh báo, hoặc hoạt động của hệ thống).

2. Mô tả hoạt động

Mô hình giám sát năng lượng hoạt động theo nguyên lý thu thập – xử lý – lưu trữ – hiển thị:

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Biến trở tạo ra tín hiệu analog (giả lập điện áp/dòng điện tiêu thụ). Tín hiệu này được đưa vào chân ADC của ESP32.

Bước 2: Xử lý dữ liệu

ESP32 đọc giá trị analog, chuyển đổi sang dạng số và thực hiện tính toán (có thể quy đổi ra điện áp, dòng điện, công suất).

Bước 3: Điều khiển hiển thị

Dựa vào giá trị đo được, ESP32 điều khiển LED:

- Giá trị thấp → LED tắt (trạng thái bình thường)
- Giá trị cao → LED sáng nhấp nháy (cảnh báo quá tải).

Bước 4: Lưu trữ dữ liệu

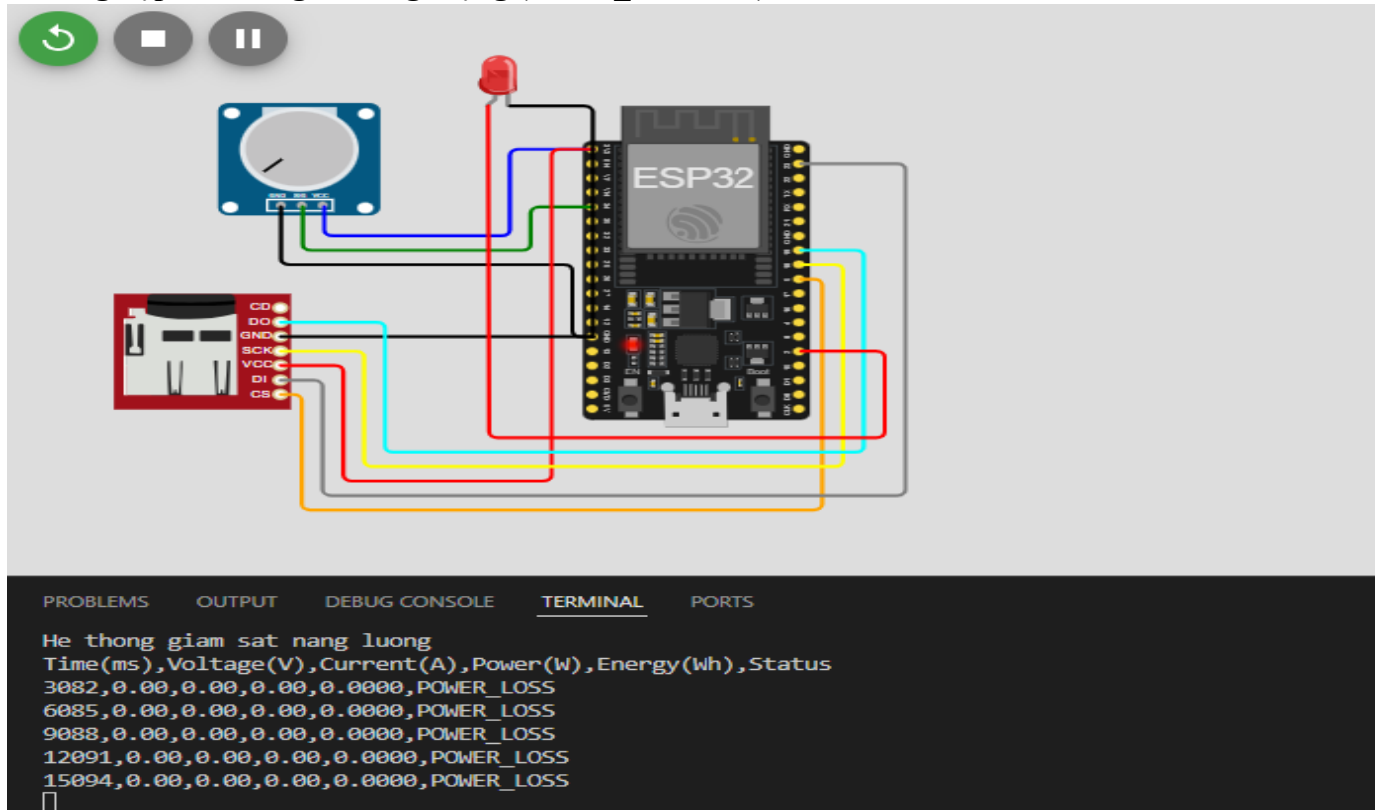
Dữ liệu sau khi xử lý sẽ được ghi vào thẻ nhớ MicroSD dưới dạng file (ví dụ: .txt hoặc .csv) để theo dõi lâu dài.

Bước 5: Lặp lại liên tục

Quá trình trên diễn ra liên tục theo chu kỳ (ví dụ mỗi vài giây) để đảm bảo giám sát thời gian thực.

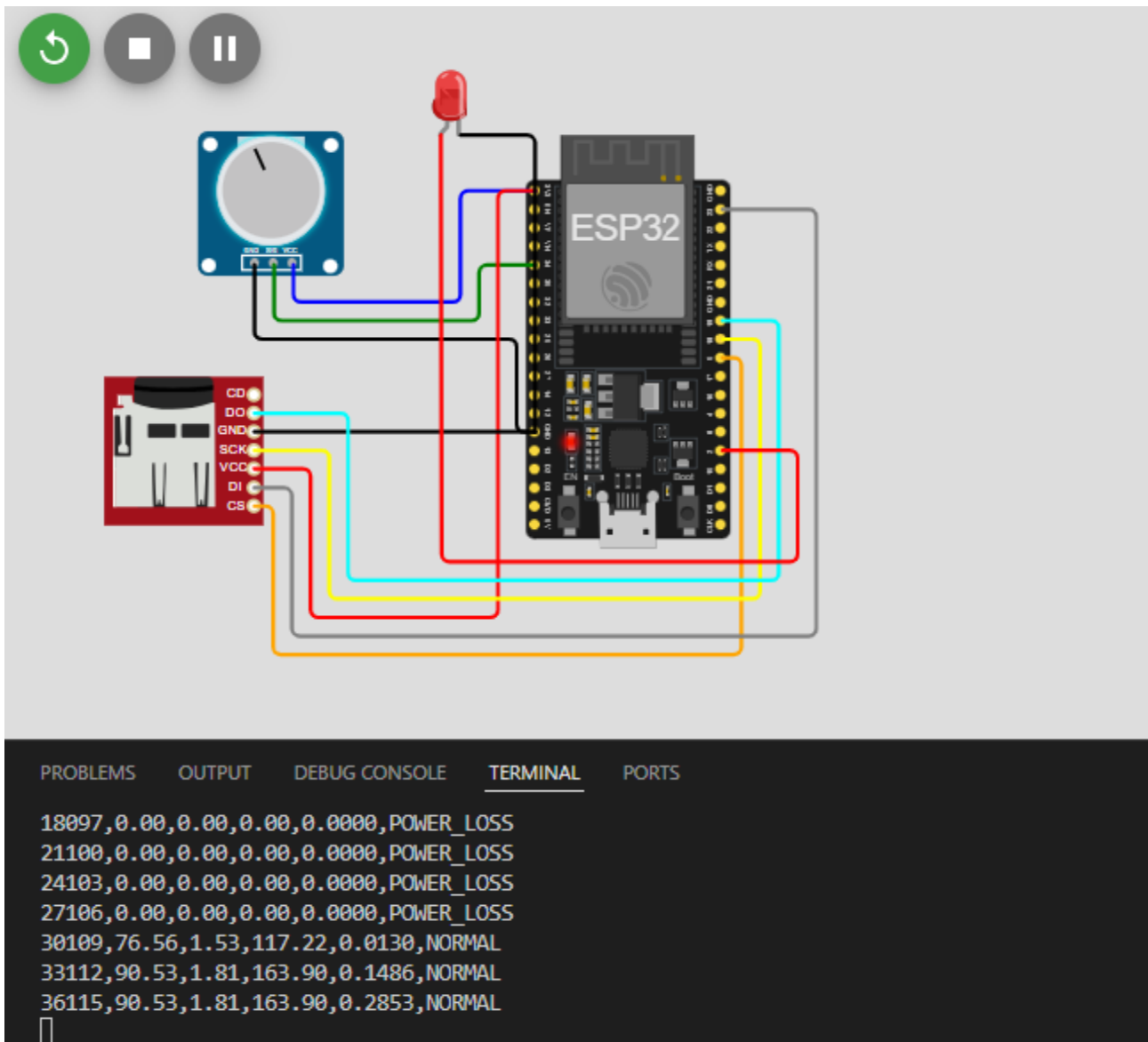
3. Các trường hợp hoạt động

Trường hợp 1: Không có năng lượng (Power_loss State)



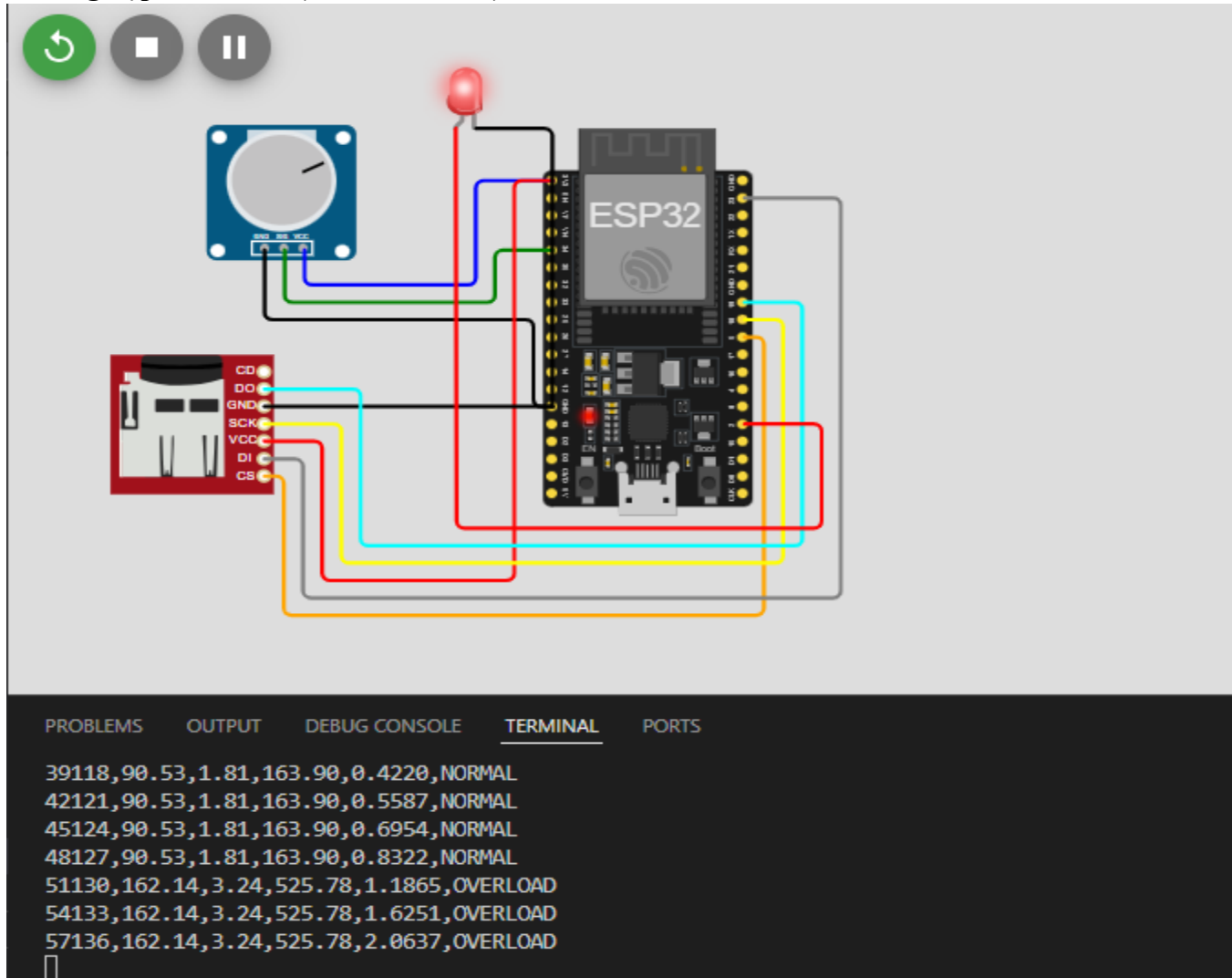
- **Trạng thái đầu vào:**
Khi biến trở chưa được xoay hoặc xoay về mức thấp nhất, tín hiệu điện áp đầu vào gần bằng 0. Điều này tương đương với việc không có dòng điện hoặc không có tải tiêu thụ trong hệ thống.
- **Cơ chế xử lý:**
ESP32 vẫn thực hiện việc đọc dữ liệu từ chân ADC theo chu kỳ đã lập trình. Tuy nhiên, giá trị thu được rất nhỏ (gần bằng 0), nên hệ thống xác định không có hoạt động tiêu thụ năng lượng đáng kể. Các phép tính (nếu có) cũng cho kết quả gần như bằng 0.
- **Hiển thị và phản hồi:**
Đèn LED không được kích hoạt và luôn ở trạng thái tắt. Điều này giúp người dùng dễ dàng nhận biết rằng hệ thống không gặp phải sự cố gì.
- **Ý nghĩa thực tế:**
Trạng thái này đại diện cho tình huống thiết bị điện chưa được bật hoặc hệ thống không có tải. Đây là trạng thái an toàn tuyệt đối, không có rủi ro về điện năng.

Trường hợp 2: Hoạt động bình thường (Normal State)



- Trạng thái đầu vào:
Khi người dùng xoay biến trở, tín hiệu analog bắt đầu tăng lên. Giá trị này nằm trong khoảng cho phép, tức là chưa vượt quá ngưỡng cảnh báo đã được thiết lập trong chương trình.
- Cơ chế xử lý:
ESP32 liên tục đọc giá trị từ ADC, sau đó chuyển đổi sang dạng số để xử lý. Tùy theo cách lập trình, giá trị này có thể được quy đổi sang các đại lượng như điện áp, dòng điện hoặc công suất tiêu thụ. Đồng thời, dữ liệu cũng có thể được ghi lại vào thẻ nhớ MicroSD theo từng khoảng thời gian nhất định nhằm phục vụ việc theo dõi lâu dài.
- Biểu hiện hệ thống:
Mặc dù hệ thống đang hoạt động và có tiêu thụ năng lượng, đèn LED vẫn không sáng. Điều này được thiết kế có chủ đích nhằm chỉ sử dụng LED cho mục đích cảnh báo, tránh gây nhầm lẫn cho người sử dụng.
- Ý nghĩa thực tế:
Đây là trạng thái làm việc bình thường của hệ thống điện, khi các thiết bị hoạt động trong giới hạn an toàn. Việc không có cảnh báo giúp người dùng yên tâm rằng hệ thống đang vận hành ổn định.

Trường hợp 3: Quá tải (Overload State)



- **Trạng thái đầu vào:**
Khi biến trở được xoay đến mức cao, giá trị tín hiệu đầu vào tăng mạnh và vượt qua ngưỡng giới hạn đã được cài đặt trước trong chương trình.
- **Cơ chế xử lý:**
ESP32 phát hiện giá trị đo được vượt ngưỡng an toàn và ngay lập tức chuyển hệ thống sang chế độ cảnh báo. Ngoài việc tiếp tục đo và xử lý dữ liệu, vi điều khiển có thể ghi lại các giá trị này vào thẻ nhớ để phục vụ cho việc kiểm tra và phân tích sau này.
- **Biểu hiện hệ thống:**
Đèn LED đỏ được kích hoạt và nhấp nháy liên tục. Trạng thái nhấp nháy giúp tăng khả năng thu hút sự chú ý của người dùng, từ đó cảnh báo một cách trực quan về tình trạng nguy hiểm.
- **Ý nghĩa thực tế:**
Trạng thái quá tải phản ánh tình huống tiêu thụ điện vượt mức cho phép, có thể gây ra các vấn đề như quá nhiệt, giảm tuổi thọ thiết bị hoặc thậm chí là nguy cơ cháy nổ. Việc phát hiện sớm và cảnh báo kịp thời giúp người dùng có thể can thiệp nhanh chóng để đảm bảo an toàn.

4. Mở rộng mô hình (Tích hợp giám sát từ xa với Blynk)

Để nâng cao khả năng giám sát và tăng tính ứng dụng thực tiễn, mô hình có thể được mở rộng bằng cách tích hợp nền tảng Blynk. Đây là một nền tảng IoT phổ biến cho phép kết nối vi điều khiển với ứng dụng di động thông qua Internet, từ đó hỗ trợ hiển thị dữ liệu và điều khiển hệ thống từ xa một cách trực quan.

a. Blynk

Blynk là một nền tảng hỗ trợ xây dựng giao diện điều khiển và giám sát thiết bị IoT thông qua smartphone. Người dùng có thể tạo các dashboard gồm nhiều widget như hiển thị giá trị (Value Display), biểu đồ (Chart), đèn báo (LED), hoặc thông báo (Notification) mà không cần phát triển ứng dụng từ đầu. Hệ thống Blynk bao gồm ba thành phần chính:

- **Thiết bị (ESP32):** thu thập và gửi dữ liệu lên server
- **Blynk Cloud:** trung gian lưu trữ và xử lý dữ liệu
- **Ứng dụng Blynk trên điện thoại:** hiển thị và tương tác với người dùng

Nhờ đó, dữ liệu từ hệ thống có thể được cập nhật theo thời gian thực và truy cập ở bất kỳ đâu có kết nối Internet.

b. Cách áp dụng Blynk vào đề tài

Khi tích hợp vào mô hình giám sát năng lượng, Blynk sẽ đóng vai trò là giao diện hiển thị và giám sát từ xa. Cách triển khai cụ thể như sau:

- **Gửi dữ liệu lên Blynk:**
ESP32 sau khi xử lý dữ liệu (dòng điện, công suất, điện năng) sẽ gửi các giá trị này lên Blynk Cloud thông qua Wi-Fi bằng các virtual pin.

Nhờ đó, toàn bộ thông tin không chỉ được lưu trong thẻ SD mà còn được trực quan hóa rõ ràng trên điện thoại.

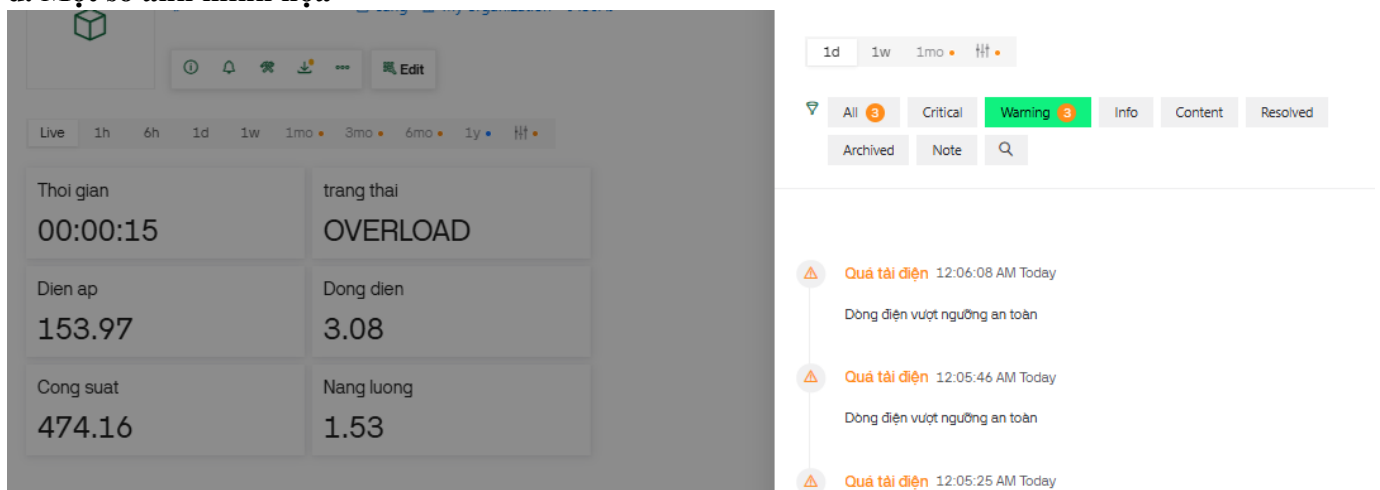
- **Giám sát từ xa:**
Người dùng có thể theo dõi hệ thống ở bất kỳ đâu mà không cần tiếp cận trực tiếp phần cứng. Điều này đặc biệt hữu ích trong các hệ thống điện gia đình hoặc phòng thí nghiệm.

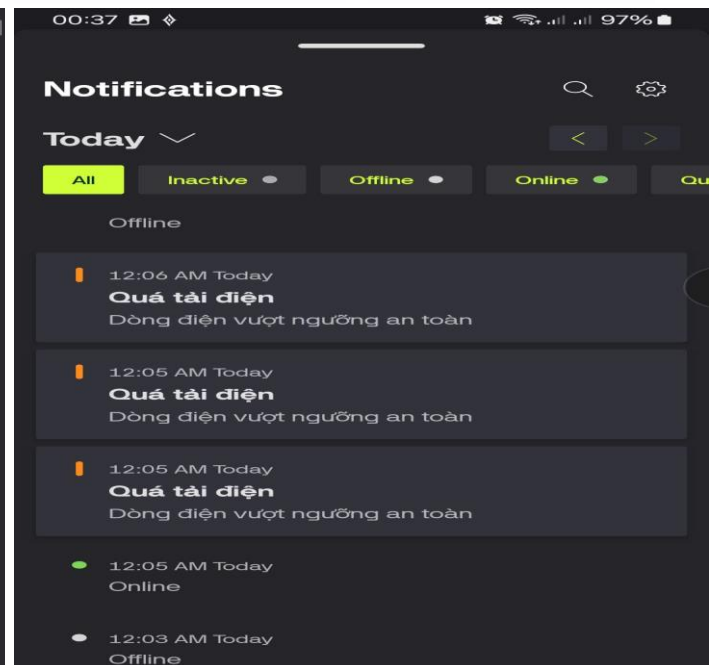
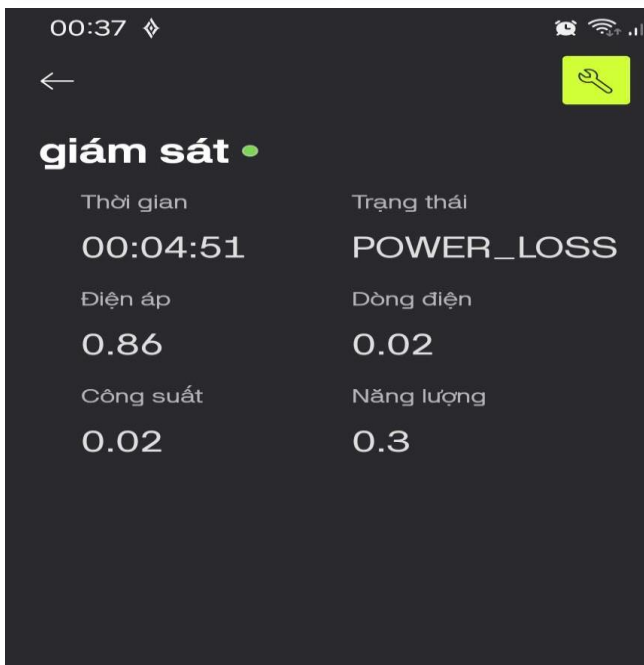
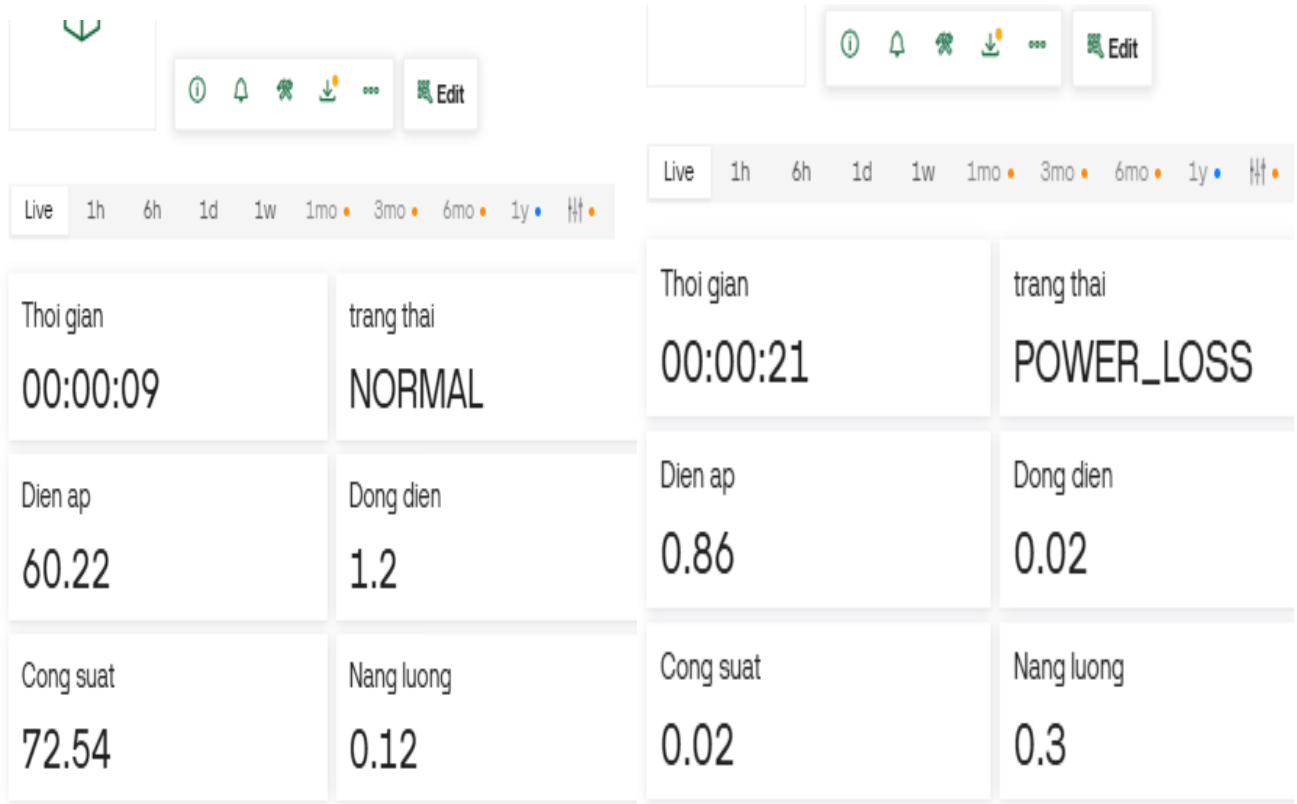
c. Ý nghĩa của việc mở rộng

Việc tích hợp Blynk giúp mô hình từ một hệ thống giám sát cục bộ trở thành hệ thống IoT hoàn chỉnh với các ưu điểm:

- Theo dõi dữ liệu theo thời gian thực từ xa
- Hiển thị trực quan, dễ sử dụng
- Cảnh báo nhanh chóng khi có sự cố
- Tăng tính ứng dụng thực tế của đề tài

d. Một số ảnh minh họa





V. Tổng kết

Thông qua quá trình nghiên cứu và xây dựng đề tài “Giám sát năng lượng tiêu thụ với ESP32”, có thể rút ra một số kết luận quan trọng như sau:

- Về mặt lý thuyết, đề tài đã hệ thống hóa được các kiến thức nền tảng liên quan đến Internet vạn vật (IoT), đặc biệt là cách các thành phần trong một hệ thống IoT phối hợp với nhau để thu thập, xử lý và truyền dữ liệu. Việc áp dụng các kiến thức này vào bài toán giám sát năng lượng giúp làm rõ vai trò của IoT trong việc tối ưu hóa sử dụng điện năng trong thực tế.

- Về mặt mô hình hệ thống, đề tài đã xây dựng thành công một mô hình giám sát năng lượng hoàn chỉnh bao gồm các thành phần chính như ESP32, biến trở (giả lập cảm biến), thẻ SD và LED hiển thị trạng thái. Mô hình thể hiện rõ quy trình hoạt động từ thu thập dữ liệu → xử lý → cảnh báo → lưu trữ, giúp người đọc dễ dàng hình dung nguyên lý vận hành của một hệ thống thực tế.
- Về cơ chế đo lường và tính toán, đề tài đã trình bày chi tiết cách chuyển đổi tín hiệu analog sang dạng số, cũng như phương pháp tính toán dòng điện, công suất và điện năng tiêu thụ. Dù sử dụng biến trở để mô phỏng thay cho cảm biến ACS712, hệ thống vẫn đảm bảo kiểm chứng được toàn bộ thuật toán xử lý và logic hoạt động.
- Về khả năng mô phỏng, việc sử dụng nền tảng Wokwi kết hợp với PlatformIO đã chứng minh rằng có thể xây dựng và kiểm thử hệ thống IoT mà không cần phần cứng thực tế. Điều này giúp giảm chi phí, tăng tính linh hoạt và phù hợp với môi trường học tập, nghiên cứu.
- Về chức năng hệ thống, mô hình đã xử lý tốt ba trạng thái hoạt động chính: Trạng thái không có tải (không tiêu thụ điện), trạng thái hoạt động bình thường, trạng thái quá tải có cảnh báo. Việc phân chia rõ các trạng thái này giúp hệ thống trở nên trực quan, dễ theo dõi và có ý nghĩa thực tiễn cao.
- Về ý nghĩa thực tiễn, đề tài cho thấy tiềm năng ứng dụng lớn trong việc giám sát điện năng tại hộ gia đình hoặc các hệ thống nhỏ. Người dùng có thể theo dõi mức tiêu thụ theo thời gian thực, từ đó điều chỉnh hành vi sử dụng điện nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Hạn chế

Do sử dụng môi trường mô phỏng, hệ thống chưa phản ánh hoàn toàn chính xác các yếu tố vật lý như nhiễu tín hiệu, sai số cảm biến hay biến động dòng điện thực tế.

- Việc thay thế cảm biến dòng điện bằng biến trở chỉ mang tính chất kiểm thử logic, chưa thể áp dụng trực tiếp trong hệ thống thực tế.
- Chưa tích hợp giao diện người dùng (app/web) để trực quan hóa dữ liệu theo thời gian thực.

Hướng phát triển

- Triển khai hệ thống trên phần cứng thực tế với cảm biến dòng điện (ACS712 hoặc các loại tương tự) để nâng cao độ chính xác.
- Tích hợp nền tảng IoT (như Blynk, Firebase hoặc ThingsBoard) để hiển thị dữ liệu trực quan và điều khiển từ xa.
- Bổ sung các chức năng nâng cao như cảnh báo qua điện thoại, phân tích dữ liệu tiêu thụ theo ngày, tháng hoặc dự đoán xu hướng sử dụng điện.
- Tối ưu thuật toán đo lường nhằm giảm sai số và tăng độ ổn định của hệ thống.

Tài liệu tham khảo:

- [1] PlatformIO, PlatformIO Documentation. <https://platformio.org>
- [2] Wokwi Simulator Documentation. <https://wokwi.com>
- [3] Espressif Systems, ESP32 Datasheet
- [4] Internet of Things cho người mới bắt đầu – IoT Maker Việt Nam. <https://dilib.vn/internet-of-things-cho-nguoi-moi-bat-dau-1696.html>
- [5] Random Nerd Tutorials – ESP32 & IoT Projects. <https://randomnerdtutorials.com>
- [6] Blynk – Blynk Documentation. <https://docs.blynk.io>